UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3084 – Data Science

Ing. Erick Marroquín



Laboratorio No. 10

Visualización Interactiva

Angie Nadissa Vela López, 23764

Vianka Vanessa Castro Ordoñez, 23201

Ricardo Arturo Godínez Sánchez, 23247

Ingrid Nina Alessandra Nájera Marakovits, 231088

GUATEMALA, 22 de octubre de 2026

1. Situación problemática

Un observatorio de turismo monitorea de forma regular el comportamiento del turismo en un destino para que las decisiones se basen en evidencia (ONU Turismo, s. f.). En el caso del ingreso de viajeros a Guatemala, esa evidencia existe en los Laboratorios 1 y 2, pero en cuadernos de código, con gráficos estáticos y términos como estacionariedad, ARIMA o LSTM que un directivo no necesita dominar para decidir.

El problema es de traducción, necesitamos convertir series de tiempo y resultados de modelos en respuestas visuales y explorables a preguntas de gestión. Se trabaja con siete series mensuales (total nacional, tres regiones y tres fronteras) de turistas más excursionistas, con la misma partición de los laboratorios previos: entrenamiento hasta marzo de 2021 y prueba de abril de 2021 a junio de 2026. Los datos son de uso académico y no son cifras oficiales; además, la base tiene un quiebre metodológico entre 2022 y 2023 que el tablero deberá advertir.

2. Alcance del tablero

El tablero está dirigido a directivos del sector turístico y permite explorar el ingreso de viajeros, identificar patrones, consultar predicciones y entender sus límites sin conocer los procedimientos estadísticos.

Tabla 1. Alcance del tablero

Incluye	No incluye
Siete series mensuales agregadas: total nacional, 3 regiones y 3 fronteras (2009 – jun 2026), y agregados por vía de ingreso y tipo de viajero	Modelos nuevos: se reutilizan los de los Laboratorios 1 y 2
Filtros de serie y período; nivel de detalle mensual, trimestral y anual; zoom	Datos de oferta hotelera, gasto o satisfacción: no hay fuente
Al menos 3 modelos ya construidos (Prophet, Holt-Winters y LSTM, con Seasonal naive de referencia), con sus pronósticos y errores	Descarga de la base original o microdatos

Incluye	No incluye
Mapa de similitud de series (catch22) y textos explicativos	Atribuir causas a las variaciones: se describe qué pasó, no por qué
Aplicación web contenerizada con Docker	Desagregación por país o destino interno

3. Preguntas de gestión

Se seleccionaron preguntas que responden una decisión real de un directivo y que pueden contestarse con las fuentes disponibles. Se descartaron otras, como gasto por visitante u ocupación hotelera, porque no hay datos.

Tabla 2. Preguntas de gestión, decisiones y visualizaciones

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Visualización
P1	¿Cuántos viajeros llegan y cómo ha evolucionado el flujo? ¿Se recuperó el nivel previo a la pandemia?	Fijar metas y evaluar la recuperación	V1, V4
P2	¿De qué regiones provienen y cuánto pesa cada una?	Priorizar mercados para promoción	V2
P3	¿Por qué fronteras y vías entran?	Planear infraestructura y servicios migratorios	V2, V5
P4	¿En qué meses hay temporada alta y baja?	Programar campañas, personal y capacidad	V3
P5	¿Qué regiones o fronteras cayeron más con la pandemia y cuáles se recuperaron más rápido?	Orientar apoyo a los mercados rezagados	V4
P6	¿Cuántos viajeros se esperan y qué tan confiable es esa estimación?	Anticipar demanda sin sobreconfiar	V6, V8
P7	¿Qué modelo es más confiable y para qué serie?	Decidir qué pronóstico usar	V7
P8	¿Qué series se comportan de forma parecida?	Agrupar estrategias	V9

4. Paleta de colores y justificación

La paleta son cinco tonos de azul, del celeste a un azul casi negro, más un único acento rosa. Los azules estructuran el tablero (navegación, datos, controles) y el acento se reserva para lo que exige atención.



Figura 1. Paleta del tablero.

Tabla 3. Colores y roles

Color	Código	Rol en el tablero	Contraste sobre blanco
Celeste	#A7EBF2	Relleno suave de áreas y barras no seleccionadas; texto secundario sobre fondo oscuro	No se usa como texto
Turquesa	#54ACBF	Solo detalles decorativos	2.6:1
Azul medio	#26658C	Período de prueba, bordes de elementos interactivos	6.3:1
Azul marino	#023859	Dato observado principal y elemento seleccionado	12.3:1
Azul noche	#011C40	Menú lateral, títulos y texto	16.9:1
Acento rosa	#D6336C	Solo pandemia, estimaciones y alertas	4.6:1

El azul es el color primario más usado en interfaces de dashboards y rara vez choca con los colores de estado (AdminLTE, s. f.); se asocia con confianza y seriedad, adecuado para un observatorio institucional. Esa asociación es más una convención que evidencia experimental, así que la razón práctica es que deja libres los demás colores para comunicar significado.

Por eso el acento es uno solo: se recomienda usar color saturado solo donde se requiere atención y conservar el mismo significado de cada color en toda la aplicación (insightsoftware, s. f.). El rosa siempre significa pandemia, estimación o alerta, y se eligió en lugar del rojo para no sugerir «error del sistema».

Se midió el contraste según WCAG 2.2, que pide 4.5:1 para texto y 3:1 para gráficos (W3C, 2023). El texto y el acento cumplen. El turquesa no (2.6:1), por lo que en las gráficas se usa el azul medio y barras celestes con borde azul. El acento nunca es el único canal: la

pandemia lleva rótulo y la selección se distingue por relleno, no solo por color. La tipografía es Montserrat para títulos y cifras, y Open Sans para textos y ejes, ambas de código abierto y con tamaño mínimo de 12 px.

5. Bosquejo de la interfaz y navegación

La interfaz sigue el modelo de los tableros de inteligencia de negocios: un menú lateral azul noche, una barra superior con filtros, tarjetas de indicadores y, debajo, las visualizaciones en tarjetas blancas sobre fondo claro. Cada sección responde un grupo de preguntas de gestión y el orden va de lo observado a lo estimado.



Figura 2. Bosquejo de la sección Resumen (V1 y V2 enlazadas).



Figura 3. Bosquejo de la sección Pronósticos.

Tabla 4. Navegación del tablero

Sección	Preguntas	Contenido
Resumen	P1, P2	Indicadores, serie histórica (V1) y participación por región y frontera (V2)
Demanda y mercados	P2, P3	Composición por vía y tipo de viajero (V5)
Estacionalidad	P4, P5	Mapa de calor año por mes (V3) e índice de recuperación (V4)
Pronósticos	P6	Real frente a pronóstico con selector de modelo (V6) y curvas de aprendizaje (V8)
Modelos y confianza	P7, P8	Error por modelo (V7), tabla comparativa y similitud entre series (V9)

Los filtros de serie, período y nivel de detalle se conservan al cambiar de sección. El botón «Restablecer filtros» siempre está visible, y toda cifra estimada se mostrará en rosa y rotulada como «Estimación».

6. Herramienta seleccionada y justificación

Se propone React con Vite para la interfaz y Apache ECharts para las gráficas, empaquetado con Docker. Los datos agregados de los laboratorios se preparan con un script

de Python y se publican como un archivo JSON. La guía del proyecto admite React con ECharts o Plotly.js y exige despliegue en Docker.

Tabla 5. Comparación de herramientas de código abierto

Criterio	React + Vite + ECharts	Streamlit	Plotly Dash	R Shiny
Enlace entre gráficas	Estado compartido en el navegador; actualización inmediata	Cada clic reejecuta el script	Callbacks en el servidor	Reactividad en el servidor
Control del diseño (estilo Power BI)	Total, con HTML y CSS propios	Limitado a su tema	Medio	Medio
Despliegue con Docker	Imagen estática y pequeña	Requiere proceso Python	Requiere proceso Python	Requiere R y Shiny Server
Exposición de datos	Solo agregados en JSON	El servidor accede a los datos	El servidor accede a los datos	El servidor accede a los datos
Curva de aprendizaje	Mayor (JavaScript)	Menor (Python)	Media	Media (R)

La razón principal es el enlace entre gráficas: el laboratorio pide que un cambio en una modifique otra, y con el estado compartido de React y los eventos de ECharts eso ocurre en el navegador, sin pasar por el servidor. La segunda es el control del diseño, que permite lograr una interfaz profesional con la paleta aplicada con coherencia. La tercera es la seguridad de los datos: como los modelos ya se calcularon, solo se publican series agregadas y no se expone la base original. Se eligió ECharts sobre Plotly.js porque se importa por módulos: el paquete actual pesa unos 236 kB comprimidos.

El riesgo es que el equipo trabajó en Python y esto exige JavaScript. Se mitiga con componentes pequeños (un archivo por visualización) y con la preparación de datos en Python. Si el avance no fuera viable, la alternativa es Plotly Dash, que reutiliza el código de los notebooks.

7. Visualizaciones interactivas funcionales



Figura 4. Captura del tablero funcional.

V1. Serie histórica: muestra los viajeros por mes, trimestre o año de la serie elegida, con el tramo de entrenamiento en azul marino, el de prueba en azul medio y la franja rosa de la pandemia. El usuario aumenta o disminuye el detalle con los botones y se acerca a un período con la barra de zoom.

V2. Participación por región y frontera: muestra el porcentaje del total nacional que aporta cada región y frontera en el período visible. Las regiones y fronteras son cortes distintos del mismo total, por lo que no se suman entre sí.

Tabla 6. Enlace entre V1 y V2

Acción del usuario	Efecto
Clic en una barra de V2	V1, las tarjetas y el título cambian a esa serie; un segundo clic vuelve al total
Acercar o desplazar la barra de V1	V2 y las tarjetas se recalculan con el período visible
Cambiar el nivel de detalle	V1 reagrupa los datos y conserva el período

El código está en la carpeta observatorio del repositorio. Con npm install y npm run dev se levanta en el puerto 5173.

8. Planificación de tareas y responsables

Tabla 7. Tareas, responsables y fechas (cinco por integrante)

#	Tarea	Responsable	Fecha de terminación	Entrega
1	Preguntas de gestión y alcance del tablero	Vianka	22 oct, 5:20 pm	Avance
2	Paleta de colores, tipografía y justificación	Ricardo	22 oct, 5:20 pm	Avance
3	Bosquejo de la interfaz y la navegación	Nina	22 oct, 5:20 pm	Avance
4	Herramienta, justificación, repositorio y Docker	Nadissa	22 oct, 5:20 pm	Avance
5	V1: serie histórica con zoom y detalle	Vianka	22 oct, 5:20 pm	Avance
6	V2: participación enlazada con V1	Ricardo	22 oct, 5:20 pm	Avance
7	Script de exportación de datos agregados	Nina	22 oct, 5:20 pm	Avance
8	Integración y revisión del documento de diseño	Nadissa	22 oct, 5:20 pm	Avance
9	V3: mapa de calor de estacionalidad	Nina	23 oct	Final
10	V4: índice de recuperación (2019 = 100)	Ricardo	23 oct	Final
11	Exportar pronósticos por modelo de los Labs. 1 y 2	Nadissa	23 oct	Final
12	Exportar agregados por vía y tipo de viajero	Vianka	23 oct	Final
13	V6: real frente a pronóstico con 3 modelos	Vianka	24 oct	Final
14	V7: error por modelo y tabla comparativa	Ricardo	24 oct	Final
15	V8: curvas de aprendizaje del LSTM	Nina	24 oct	Final
16	V5: composición por vía o tipo de viajero	Nadissa	24 oct	Final
17	V9: similitud entre series (catch22 y PCA)	Vianka	24 oct	Final
18	Pruebas de usabilidad con 3 usuarios no técnicos	Nina	24 oct	Final
19	Glosario, textos explicativos y estados sin datos	Ricardo	24 oct	Final
20	Documento final, README y verificación de Docker	Nadissa	25 oct, antes de 23:59	Final

9. Repositorio

Link

Referencias

AdminLTE. (s. f.). Best admin dashboard color schemes: A developer's guide to dashboard design. https://adminlte.io/

insightsoftware. (s. f.). Red means danger, blue means cold, and other tips for choosing dashboard colors. https://insightsoftware.com/

ONU Turismo. (s. f.). Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO). https://www.untourism.int/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-obervatories

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/